

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 6. Dominios Funcionales del ERP

6.1 Objetivo del Capítulo

El presente capítulo define la organización funcional del ERP mediante la identificación de los dominios que agrupan los procesos, entidades y reglas de negocio de la organización.

Un dominio funcional representa un área de responsabilidad del negocio con objetivos específicos, procesos propios y entidades relacionadas, manteniendo una alta cohesión interna y una integración controlada con el resto de los dominios del sistema.

La división en dominios constituye la base de la arquitectura funcional del ERP y permite construir una solución modular, escalable y mantenible.

6.2 Definición de Dominio Funcional

Se define como **Dominio Funcional** al conjunto de capacidades de negocio relacionadas entre sí que permiten gestionar un área específica de la organización.

Cada dominio posee:

- Un propósito claramente definido.
- Procesos de negocio propios.
- Entidades principales.
- Reglas de negocio específicas.
- Eventos asociados.
- Relaciones con otros dominios.

Los dominios no representan módulos de software ni pantallas; representan áreas conceptuales del negocio.

6.3 Principios de Organización de los Dominios

La arquitectura funcional del ERP se rige por los siguientes principios:

- **Alta cohesión:** cada dominio agrupa procesos con un objetivo común.
 - **Bajo acoplamiento:** las dependencias entre dominios deben minimizarse.
 - **Responsabilidad única:** cada proceso pertenece a un único dominio principal.
 - **Integración controlada:** la comunicación entre dominios se realiza mediante eventos y reglas de negocio.
 - **Escalabilidad:** nuevos dominios podrán incorporarse sin alterar la estructura existente.
-

6.4 Mapa General de Dominios

La arquitectura funcional del ERP se organiza en los siguientes dominios principales:

Código	Dominio Funcional	Objetivo Principal
DF-01	Gestión Organizacional	Configurar y administrar la estructura de la organización.
DF-02	Gestión Comercial	Administrar clientes, ventas y oportunidades comerciales.
DF-03	Gestión de Compras	Gestionar adquisiciones, proveedores y abastecimiento.
DF-04	Gestión de Inventario	Controlar existencias, depósitos y movimientos de stock.
DF-05	Gestión Logística	Planificar y controlar la distribución y el transporte.
DF-06	Gestión Financiera	Administrar tesorería, cobranzas, pagos y flujo financiero.
DF-07	Gestión Contable	Registrar y consolidar la información contable.
DF-08	Gestión de Producción	Planificar y controlar procesos productivos.
DF-09	Gestión de Recursos Humanos	Administrar colaboradores, estructura y procesos laborales.

DF-10	Gestión Documental	Administrar documentos y evidencias del negocio.
DF-11	Gestión Analítica	Proveer indicadores, reportes y herramientas de análisis.
DF-12	Configuración y Administración	Parametrización, seguridad y administración del sistema.
DF-13	Integraciones	Gestionar la comunicación con sistemas externos.

Nota de arquitectura: estos dominios representan la estructura funcional del producto. Un cliente puede habilitar o deshabilitar determinados módulos, pero el modelo conceptual del ERP permanece inalterado.

6.5 Descripción General de los Dominios

DF-01 Gestión Organizacional

Representa la estructura interna de la organización.

Incluye la administración de:

- Empresas.
- Sucursales.
- Depósitos.
- Centros de costo.
- Unidades de negocio.
- Calendarios operativos.
- Estructuras organizacionales.

Este dominio proporciona el contexto sobre el cual operan los demás.

DF-02 Gestión Comercial

Gestiona el ciclo comercial completo.

Incluye:

- Clientes.
- Prospectos.
- Oportunidades.
- Cotizaciones.

- Pedidos.
- Ventas.
- Posventa.
- CRM.

Su objetivo es administrar la relación comercial con los clientes desde el primer contacto hasta la finalización de la operación.

DF-03 Gestión de Compras

Gestiona el abastecimiento de bienes y servicios.

Comprende:

- Proveedores.
 - Solicitudes de compra.
 - Órdenes de compra.
 - Recepciones.
 - Evaluación de proveedores.
-

DF-04 Gestión de Inventario

Administra todos los recursos físicos de la organización.

Incluye:

- Productos.
 - Servicios inventariables.
 - Lotes.
 - Series.
 - Ubicaciones.
 - Stock.
 - Ajustes.
 - Transferencias.
 - Inventarios físicos.
-

DF-05 Gestión Logística

Coordina el movimiento físico de mercancías.

Incluye:

- Preparación de pedidos.
 - Picking.
 - Packing.
 - Despachos.
 - Entregas.
 - Transporte.
 - Rutas.
 - Seguimiento logístico.
-

DF-06 Gestión Financiera

Gestiona el flujo monetario de la organización.

Comprende:

- Caja.
 - Bancos.
 - Cuentas corrientes.
 - Pagos.
 - Cobranzas.
 - Conciliaciones.
 - Tesorería.
-

DF-07 Gestión Contable

Administra el registro contable derivado de las operaciones del negocio.

Incluye:

- Plan de cuentas.
 - Asientos.
 - Libros.
 - Ejercicios.
 - Cierres.
 - Balances.
-

DF-08 Gestión de Producción

Representa la transformación de recursos en productos terminados.

Incluye:

- Órdenes de producción.
 - Insumos.
 - Consumos.
 - Fabricación.
 - Costos productivos.
-

DF-09 Gestión de Recursos Humanos

Gestiona la información relacionada con el personal.

Comprende:

- Colaboradores.
 - Estructura organizacional.
 - Puestos.
 - Asignaciones.
 - Ausencias.
 - Capacitaciones.
 - Evaluaciones.
-

DF-10 Gestión Documental

Administra la documentación generada por la organización.

Incluye:

- Archivos.
 - Documentos comerciales.
 - Contratos.
 - Evidencias.
 - Versiones.
 - Firmas.
 - Adjuntos.
-

DF-11 Gestión Analítica

Transforma los datos operativos en información útil para la toma de decisiones.

Incluye:

- Indicadores.

- KPIs.
 - Dashboards.
 - Reportes.
 - Cubos analíticos.
 - Métricas.
-

DF-12 Configuración y Administración

Proporciona las capacidades necesarias para administrar el funcionamiento del ERP.

Incluye:

- Usuarios.
 - Roles.
 - Permisos.
 - Configuración.
 - Auditoría.
 - Parametrización.
 - Personalización funcional.
-

DF-13 Integraciones

Gestiona la interacción con servicios externos.

Incluye:

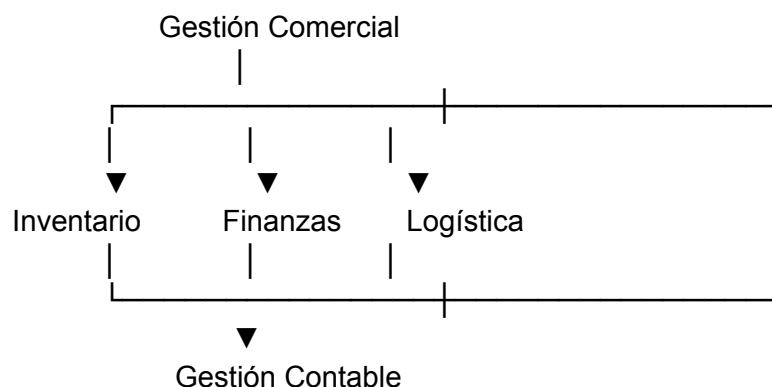
- APIs.
 - Facturación electrónica.
 - Bancos.
 - Pasarelas de pago.
 - E-commerce.
 - Marketplaces.
 - Servicios de mensajería.
 - Sistemas de terceros.
-

6.6 Relaciones entre Dominios

Ningún dominio funciona de manera aislada.

Las operaciones del negocio generan dependencias funcionales entre distintos dominios.

Ejemplo:



Las relaciones detalladas entre dominios serán documentadas en el **Capítulo 20 – Dependencias entre Dominios**.

6.7 Criterios para la Incorporación de Nuevos Dominios

La incorporación de un nuevo dominio funcional requerirá cumplir los siguientes criterios:

- Representar una capacidad de negocio claramente diferenciada.
- Contener procesos propios.
- Definir entidades específicas.
- Poseer reglas de negocio particulares.
- Mantener un bajo nivel de acoplamiento con otros dominios.
- No duplicar responsabilidades existentes.

Todo nuevo dominio deberá documentarse antes de su implementación.

6.8 Conclusión del Capítulo

La división del ERP en dominios funcionales constituye el fundamento de su arquitectura de negocio.

Esta organización permite construir un sistema modular, escalable y mantenible, donde cada área de responsabilidad evoluciona de manera independiente sin perder la integración con el resto de la plataforma.

Los capítulos siguientes desarrollarán los procesos, entidades, eventos y reglas que conforman cada uno de estos dominios.

